



4. ACTIVE DIRECTORY

THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG VÀ HỆ THỐNG – v2024.3

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Mục tiêu

Tìm hiểu về mô hình domain và những khái niệm cơ bản của dịch vụ Active Directory Domain Services (ADDS) trên hệ điều hành Windows Server. Tìm hiểu về forests, domains, sites, domain controllers, organization units, users và groups.

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

- Hiểu được sự khác biệt giữa mô hình Workgroup và Domain.
- Thiết kế và triển khai mô hình Domain với Active Directory.
- Hiểu được cơ chế hoạt động của các mô hình triển khai ADC (Additional Domain Controller) và RODC (Read Only Domain Controller).

2. Môi trường và thiết bị thực hành

Bài thực hành được thiết kế sử dụng các máy ảo như sau:

- **Hai máy ảo** sử dụng hệ điều hành Windows Server 2016/2019 dùng làm Domain Controller.
- **Một máy ảo** được cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016/2019 dùng làm File Server.

- Hai máy ảo được cài đặt hệ điều hành Windows (Windows 7, 8, 10, hoặc Server) đóng vai trò là Client.

Bài thực hành được thiết kế để thực hiện theo nhóm từ 3-5 thành viên. Sinh viên có thể sử dụng phần mềm ảo hoá VirtualBox, VMWare hoặc thực hiện trên môi trường cloud.

Bảng 1: Thông tin các máy ảo sử dụng

	IP	DNS Server	Hệ điều hành
Domain Controller 1 (DC1)	192.168.1.5 / 24	192.168.1.5 192.168.1.6	Windows Server 2016 trở lên
Domain Controller 2 (DC2)	192.168.1.6 / 24	192.168.1.5 192.168.1.6	Windows Server 2016 trở lên
File Server	192.168.1.10 / 24	192.168.1.5 192.168.1.6	Windows Server 2016 trở lên
Client 1	192.168.1.20 / 24	192.168.1.5 192.168.1.6	Windows 7 trở lên hoặc Windows Server
Client 2	192.168.1.21 / 24	192.168.1.5 192.168.1.6	Windows 7 trở lên hoặc Windows Server

* Chỉ thiết lập DNS Server 192.168.1.6 khi mô hình mạng có sử dụng máy DC2.

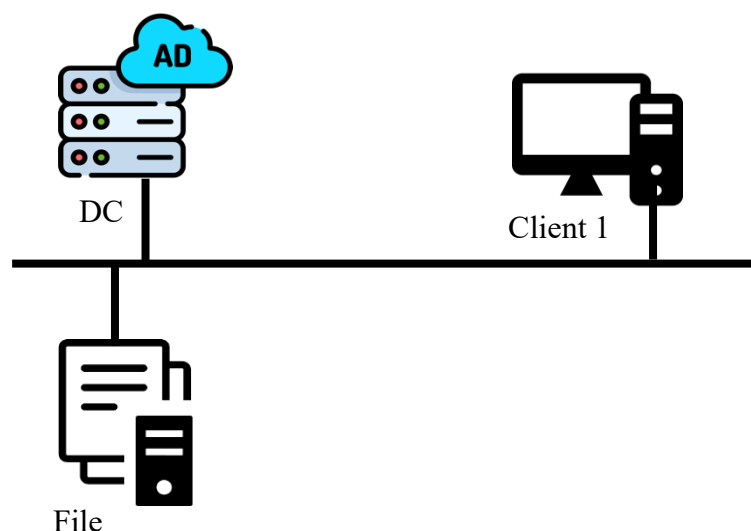
Tất cả các máy ảo cài đặt hệ điều hành Windows Server cần lựa chọn **Data Center Evaluation (Desktop Experience)** để có thể sử dụng giao diện đồ hoạ.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Lưu ý: Cần thực hiện các nội dung bài thực hành tuần tự.

1. Mô hình Domain và Active Directory

Trong yêu cầu này, sử dụng 03 máy ảo (DC1, File Server và Client 1) được kết nối như trong mô hình Hình 1. Địa chỉ IP của các máy ảo sử dụng theo thông tin được mô tả trong Bảng 1.



Hình 1: Mô hình mạng sử dụng trong bài 1

Trên Domain Controller 1 – DC1:

1. Thiết lập Primary DNS Suffix thành groupX.local (*X là số thứ tự nhóm*)
2. Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Service (ADDS)
3. Nâng cấp server trở thành Domain Controller. Cần tạo mới một forest với các thông tin sau đây khi thực hiện nâng cấp:
 - Root domain name: groupX.local
 - BIOS domain name: UIT
4. Đăng nhập vào Domain Controller bằng tài khoản **UIT\Administrator**
5. Tạo các tài khoản mới cho các thành viên trong nhóm. Trong đó, username của tài khoản được tạo là MSSV, mật khẩu 12345. Có thể tạo và quản lý tài khoản bằng công cụ **"Active Directory User and Computer"**

Lưu ý: chính sách yêu cầu mật khẩu phức tạp (*password complexity*) được bật mặc định trên Windows Server. Đó là lý do vì sao không để dùng mật khẩu đơn giản (12345) để đặt cho người dùng. Tìm cách thay đổi chính sách này.

File Server:

1. Tham gia vào domain **groupX.local**
2. Tạo thư mục như sau.

```
C:\Data\  
├─ Test\  
├─ <SV_1>\br/>├─ <SV_2>\br/>└─ .../
```

<SV_x>: Tên các thành viên trong nhóm

3. Tất cả tài khoản người dùng (tài khoản trên Active Directory) đều có thể truy cập thư mục Data được tạo trên. Nhưng chỉ cho phép Administrator có thể ghi dữ liệu vào đây.
4. Thiết lập và cấp quyền phù hợp trên các thư mục SV sao cho các tài khoản tương ứng với thư mục sinh viên mới được phép ghi và đọc dữ liệu.

Clients:

1. Tham gia vào domain **groupX.local**
2. Đăng nhập bằng tài khoản **UIT\<MSSV>** (tài khoản này được quản lý trên Active Directory). Sau đó truy cập vào thư mục **Data** trên File Server, và kiểm tra khả năng đọc/ghi.

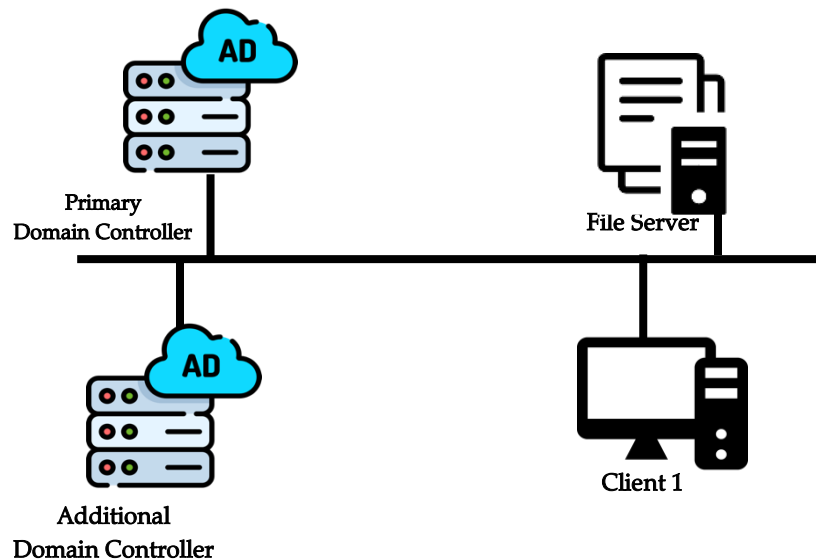
Lưu ý: Chính sách "Allow log on locally" có thể không cho phép đăng nhập sử dụng tài khoản **UIT\<MSSV>**. Bạn có thể thêm nhóm "Everyone" vào danh sách cho phép đăng nhập.

- Trên **Server Manager**: Chọn Tools → Group Policy Management
- Trên **Group Policy Management**: Chọn Forest đã tạo → Domain → Domain đã tạo (UIT.local) → Domain Controllers → Nhấn chuột phải vào **Default Domain Controller** và chọn Edit.
- Trong **Group Policy Management Editor**: Chọn Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Local Policies → User Rights Assignment → Select Allow log in locally.
- Trên **Allow log on locally Properties**: Chọn tab Security Policy Setting → Chọn Add User or Group → Tìm kiếm và chọn "Everyone"

Câu hỏi: Sau khi thực hiện xong, hãy cho biết mục đích và sự khác nhau giữa mô hình Workgroup và Domain.

2. Mô hình triển khai ADC (Additional Domain Controller)

Trong phần này sẽ sử dụng 04 máy ảo (DC1, DC2, File Server, Client 1) được kết nối như trong Hình 2.



Hình 2: High Availability for Active Directory

Các máy DC1, File Server và Client 1 có thể sử dụng lại trong bài trước (*giữ nguyên các thiết lập trong bài trước*) hoặc tạo mới. Địa chỉ IP của các máy ảo sử dụng theo thông tin được mô tả trong Bảng 1. Thông tin DNS được sử dụng trên các máy controller trở về địa chỉ IP của DC1 và DC2, các máy còn lại trở DNS về địa chỉ IP của DC1.

DC1 – Primary Domain Controller:

1. Triển khai theo hướng dẫn DC1 trong bài 1 (hoặc sử dụng lại máy từ bài 1)

DC2 – Additional Domain Controller:

2. Tham gia vào domain **groupX.local**
3. Triển khai và nâng cấp server này trở thành additional domain controller.

Kiểm tra:

4. Trên Primary Domain Controller, tạo mới các tài khoản u11/12345 (username: u2, mật khẩu: 12345), và u12/12345. Các tài khoản này có được đồng bộ tự động sang Additional Domain Controller không?

5. Trên Additional Domain Controller, tạo mới các tài khoản u21/12345, u22/12345. Các tài khoản này có được tự động đồng bộ sang Primary Domain Controller hay không?
6. Kiểm tra các trường hợp có thể đăng nhập vào File Server hoặc Client trong các trường hợp sau:
 - Primary DC tắt, Additional DC hoạt động.
 - Primary DC hoạt động, Additional DC tắt.
 - Primary DC tắt, Additional DC tắt và tài khoản dùng để đăng nhập chưa bao giờ sử dụng để login..
 - Primary DC tắt, Additional DC tắt và tài khoản dùng để đăng nhập đã từng đăng nhập thành công trước đó.
7. Từ những gì quan sát được, mô tả ngắn gọn chức năng của mô hình ADC. Tải có được phân chia trên tất cả controller (thường gọi là cân bằng tải) để tránh quá tải cho 1 controller hay không?

3. Thiết lập chính sách Active Directory

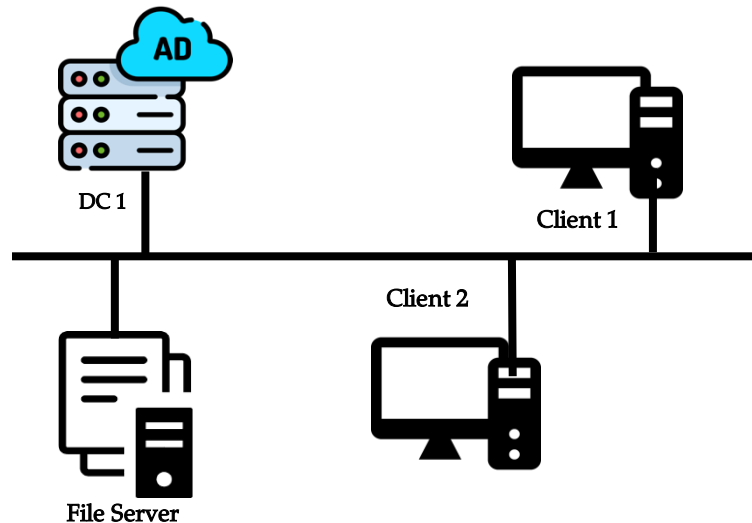
Sinh viên cần thực hiện bài 2 (Additional Domain Controller) trước khi thực hiện phần này. Sử dụng môi trường đã triển khai ở bài 2 cho các yêu cầu dưới đây.

Tìm hiểu về Active Directory Group Policy và triển khai các chính sách sau:

1. Thiết lập ảnh nền máy tính mặc định cho tất cả tài khoản người dùng trên domain. Trong đó, ảnh nền của tài khoản Test luôn luôn mà ảnh đen (*không thể thay đổi*).
2. Không cho phép sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài như USB, CD, DVD,...
3. Không cho phép mở một số ứng dụng như Task Manager, CMD.
4. Tự động phân phối / cài đặt phần mềm đến tất cả máy tính trong domain.

4. Triển khai profile

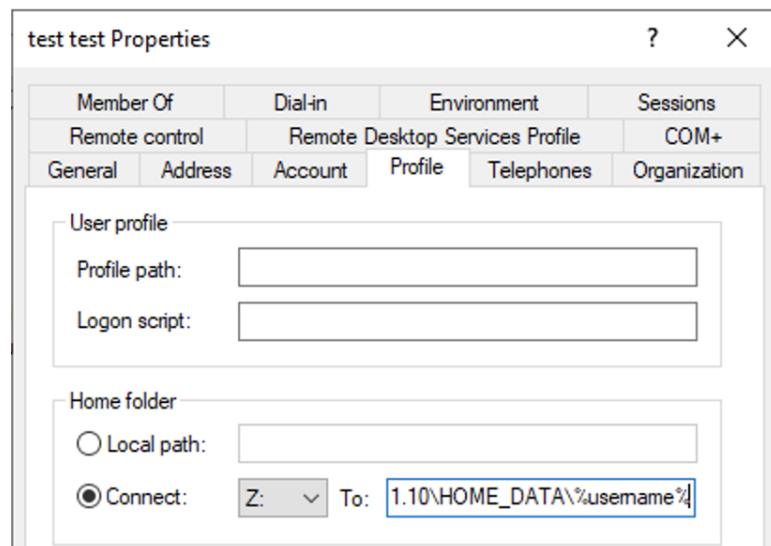
Home folder là một vùng lưu trữ mạng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cá nhân cho người dùng. Home folder thường được lưu trữ vào thư mục chia sẻ qua mạng. Khi tạo một home folder trên file server, người dùng đều có thể truy cập đến dữ liệu của mình từ bất kỳ máy tính nào trong mạng. Quản trị viên có thể sử dụng vùng lưu trữ tập trung này để sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng.



Hình 3: Mô hình mạng sử dụng cho bài 4

Home folder:

1. Trên File Server, tạo một thư mục "HOME_DATA". Thay đổi quyền truy cập và chia sẻ để cho tất cả mọi người đều có toàn quyền trên thư mục này.
2. Thiết lập giá trị thuộc tính Home Folder của tài khoản Test và tất cả các tài khoản tạo cho các thành viên trong nhóm kết nối bằng đĩa Z đến [%username%](\\192.168.1.10\HOME_DATA)
3. Trên máy Client 1, đăng nhập bằng tài khoản Test. Ổ đĩa mạng mới (Z:) có xuất hiện hay không? Thử tạo một số tập tin / thư mục trên ổ đĩa. Kiểm tra xem những tập tin / thư mục này có được lưu trữ trên thư mục đã tạo tại yêu cầu 1 trên File Server?



Hình 4: Thiết lập Home folder

Roaming Profiles là dạng profiles của người dùng được lưu trữ trên một file server, nó sẽ được tải về máy tính bất cứ khi nào người dùng login. Theo cách này, người dùng có thể truy nhập đến thông tin và những thiết lập của họ mà không phụ thuộc vào máy tính mà họ đăng nhập.

Roaming profile:

1. Trên File Server, tạo thư mục "ROAMING_PROFILE". Thay đổi quyền truy cập và chia sẻ để cho tất cả mọi người đều có toàn quyền trên thư mục này.
2. Thiết lập giá trị thuộc tính **Profile Path** cho tài khoản Test và tất cả các tài khoản được tạo cho thành viên trong nhóm thành \\192.168.1.10\ROAMING_PROFILE\%username%
3. Trên Client 1, đăng nhập vào tài khoản Test. Tạo một vài tập tin / thư mục tại Desktop. Sau đó đăng xuất.
4. Trên Client 2, đăng nhập vào tài khoản Test. Các file đã tạo tại bước 6 có xuất hiện hay không?
5. Trình bày tóm tắt các rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng Roaming profile.

C. YÊU CẦU NỘP BÀI

Sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu tại phần B (nội dung thực hành). Thực hiện thêm các yêu cầu mở rộng, nâng cao sẽ có thể thêm điểm cộng. Khuyến khích sinh viên thực hiện bài thực hành theo nhóm 04 thành viên.

Khi nộp bài, sinh viên cần tuân thủ các quy định sau:

3. Báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện bằng định dạng Word Document (.docx), sử dụng mẫu báo cáo được cung cấp tại Website môn học.
4. Báo cáo có thể viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Tuy nhiên không trộn lẫn nhiều ngôn ngữ (ngoại trừ các cụm từ, từ khoá không thể dịch được).
5. Đối với các yêu cầu về lập trình (viết ứng dụng, script,...), cần đính kèm tất cả mã nguồn và file thực thi (nếu có) khi nộp bài. Trong báo cáo cần giải thích chức năng của các khối mã nguồn quan trọng và chụp ảnh minh hoạ.

Không sao chép báo cáo. Nếu phát hiện tình trạng sao chép của nhau (hoặc sử dụng báo cáo của sinh viên từ các khoá trước) để nộp bài sẽ không được chấp nhận.

Lưu ý: Nén file báo cáo và các file liên quan với định dạng **ZIP (.zip)**, đặt tên theo quy tắc sau:

LabX-NhomY-MSSV1-MSSV2.zip